Diseño del esquema

Tabla company

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
    id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR(255),
    phone VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    country VARCHAR(100),
    website VARCHAR(255)
);
```

- ✓ **Entidad:** company
- ✓ **Atributos:**
  - ❖ id
  - ❖ company_name
  - ❖ phone
  - ❖ email
  - ❖ country
  - ❖ website
- ✓ **Clave primaria:**
  - ❖ id (identificador único de la empresa)

Tabla transaction

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
    id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
    company_id VARCHAR(20),
    user_id INT REFERENCES user(id),
    lat FLOAT,
    longitude FLOAT,
    timestamp TIMESTAMP,
    amount DECIMAL(10, 2),
    declined BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
```

- ✓ **Entidad:** transaction
- ✓ **Atributos:**
  - ❖ id
  - ❖ credit_card_id
  - ❖ company_id
  - ❖ user_id
  - ❖ lat
  - ❖ longitude
  - ❖ timestamp
  - ❖ amount
  - ❖ declined
- ✓ **Claves:**
  - ❖ id (Clave primaria)
  - ❖ company_id (Clave foránea)

Relación entre tablas:

- ✓ **Tipo:** Uno a muchos **(1:N)**
- ✓ **Descripción:**
  - ❖ Una empresa puede tener muchas transacciones.
  - ❖ Cada transacción pertenece a una sola empresa.
- ✓ **Implementación:**
  - ❖ company.id → Primary Key
  - ❖ transaction.company_id → Foreign Key

Explicación del diseño:

- ✓ La tabla **company** almacena la información de las empresas.
- ✓ La tabla **transaction** registra los detalles de las operaciones realizadas.
- ✓ Se separan las entidades para evitar redundancia y mejorar la organización.

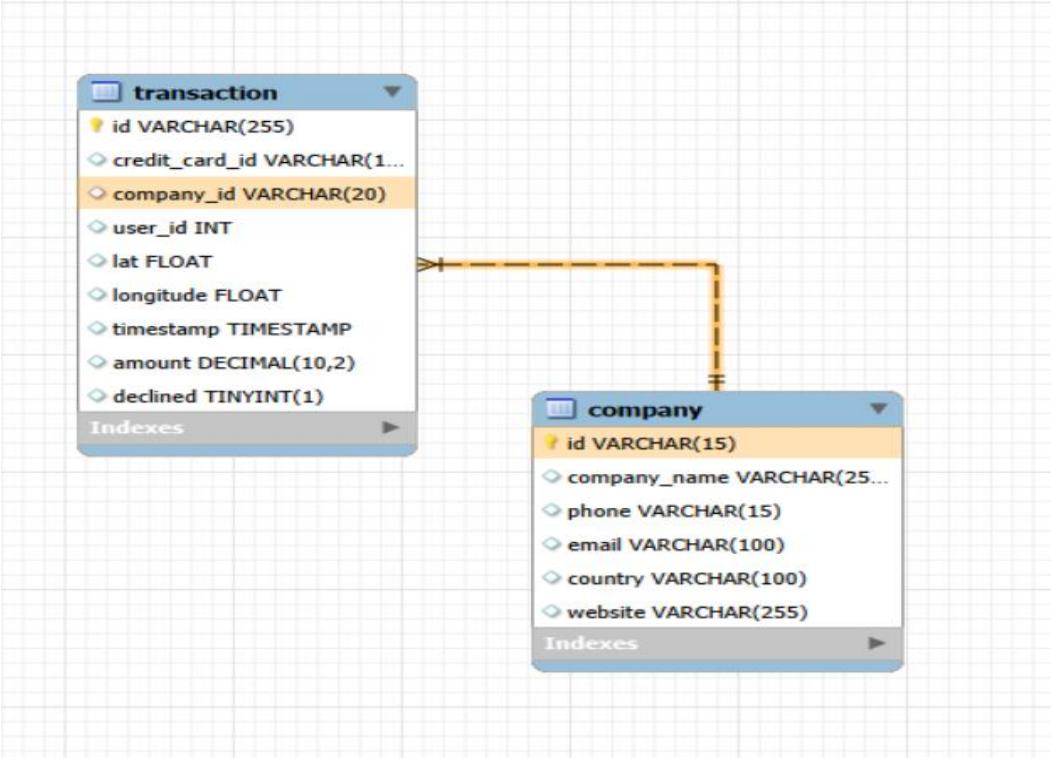
Características del esquema:

- ✓ Base de datos relacional normalizada.
- ✓ Uso de claves primarias y foráneas.

- ✓ Integridad referencial entre tablas.
- ✓ Separación de entidades (empresa vs transacciones).

Diagrama ER:

- ✓ La tabla **company** representa el lado 1.
- ✓ La tabla **transaction** representa el lado N.
- ✓ La relación se establece mediante la clave foránea **company_id**.



Para iniciar el análisis de lo que se nos solicita, se hacen una serie de comprobaciones para familiarizarnos con la base de datos, en la cual se analizan las tablas que forman la misma, los campos de cada una las tablas, además que no existan valores duplicados.

- ✓ Podemos observar que la BD transactions está formada por 2 tablas: company y transaction.

```
1 •   SHOW tables;
2
3
4
5
```

Result Grid | Filter Rows:

Tables_in_transactions
company
transaction

100335 11:01:02 SHOW tables 2 row(s) returned

- ✓ La tabla company está formada por 6 campos y 100 registros, mientras que transaction contiene 9 campos y 100000 registros.

```
3 •   SELECT * FROM company;
4
5
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country	website
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars
b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub
b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars
b-2262	Gravida Sagittis LLP	03 81 28 33 97	turpis.vitae@google.ca	Sweden	https://naver.com/site
b-2266	Mus Aenean Eget Foundation	06 25 15 52 43	mi.duis@hotmail.net	Sweden	https://instagram.com/group/9
b-2270	Dis Parturient Institute	05 36 29 78 74	purus@protonmail.org	Ireland	https://google.com/one
b-2274	Sed LLC	01 63 16 26 52	at@outlook.com	Belgium	https://reddit.com/fr
b-2278	Arcu LLP	06 46 04 41 45	dui@aol.ca	Norway	https://yahoo.com/sub

100336 11:08:21 SELECT * FROM company 100 row(s) returned

```
5 •  SELECT * FROM transaction;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	CcS-9294	b-2458	4713	46.1999	1.43554	2024-08-28 07:16:46	395.43	0
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
00045D6B-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	CcS-6699	b-2390	2118	29.7573	-95.3796	2020-07-14 15:37:45	326.01	0
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	CcS-6696	b-2230	2115	53.5489	-113.503	2017-09-04 19:44:53	161.60	0
00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2	CcS-7606	b-2266	3025	52.2084	5.69081	2017-01-05 18:19:25	148.91	0
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	CcU-3358	b-2598	215	53.5535	-113.499	2023-09-23 04:51:43	294.59	0
0009A151-9BCF-4E31-9053-A468FF77FAAB	CcS-7509	b-2546	2928	51.9362	5.34265	2023-12-31 00:06:36	383.63	0
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	CcS-8483	b-2526	3902	45.492	-73.5706	2017-07-18 07:52:02	197.80	0
000A1DEC-CDB6-4AB2-A619-71DAB8D4A262	CcS-6467	b-2558	1886	55.7425	-3.30009	2018-09-08 05:29:58	339.94	0
000A1E64-1414-40B0-9D92-5678A4D958E2	CcS-5966	b-2550	1385	52.0821	5.28424	2022-09-17 04:02:19	369.71	0
000A5879-3472-41D9-AF60-42D3503B543C	CcU-4569	b-2590	42	39.949	-75.1719	2020-02-07 23:03:45	162.43	0
000AE0D4-F06E-4146-804A-5A2FC73110D7	CcS-8134	b-2426	3553	46.8055	-71.2149	2017-07-10 07:11:41	188.94	0
000BCBF8-A4AB-4E8E-A148-2E7A04E1B385	CcS-6020	b-2598	1439	33.4472	-112.072	2019-05-28 04:23:02	96.22	0
000BD852-E25B-4785-93D9-27051425D45B	CcS-5445	b-2330	864	51.4317	5.47489	2024-07-31 09:45:39	92.13	0

100337 11:16:00 SELECT * FROM transaction — 100000 row(s) returned

- ✓ Se buscan duplicados en la tabla company utilizando campos claves que no se pueden repetir como company_name y el email, así como en transaction, lo cual arroja como resultado que no existe duplicado en ninguna de las dos tablas.

```
7 •  SELECT company_name, email, COUNT(*)
8    FROM company
9    GROUP BY company_name, email
10   HAVING COUNT(*) > 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

company_name	email	COUNT(*)

100338 11:23:52 SELECT company_name, email, COUNT(*) FROM company GROUP BY company_name, email HAVING CO... — 0 row(s) returned

```
12 •  SELECT id, COUNT(*)
13    FROM transaction
14    GROUP BY id
15    HAVING COUNT(*) > 1;
```

Result Grid | Filter Rows:

id	COUNT(*)

100340 11:29:40 SELECT id, COUNT(*) FROM transaction GROUP BY id HAVING COUNT(*) > 1 — 0 row(s) returned

```sql
-- NIVEL 1:

-- 2.1 Listado de los países que están generando ventas.

SELECT DISTINCT c.country FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway
France
Italy
United Kingdom
New Zealand
China

esult 170

100307 21:26:50 SELECT DISTINCT c.country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE t.declin... 15 row(s) returned

- ✓ Se utiliza JOIN para unir las tablas, el DISTINCT para evitar que se duplique el país (para lo cual se hubiera podido utilizar el GROUP BY) y se filtran solo las transacciones aprobadas.

```sql
-- 2.2 Desde cuántos países se generan las ventas.

SELECT COUNT(DISTINCT c.country ) AS number_countries FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

number_countries
15

100308 21:29:05 SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS number_countries FROM company c JOIN transaction t ON c.id =... 1 row(s) returned

- ✓ Se utiliza la función de agregación COUNT para contar la cantidad de países y se asumen solo las transacciones aprobadas.

```sql
-- 2.3 Identifica a la compañía con la mayor media de ventas.

WITH company_avg AS (SELECT c.company_name, AVG(t.amount) AS avg_amount -- OPCION CON CTE
                     FROM company c
                     JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
                     WHERE t.declined = 0
                     GROUP BY c.company_name)
SELECT company_name, ROUND(avg_amount, 2) AS sales_average
FROM company_avg
WHERE avg_amount = (SELECT MAX(avg_amount) FROM company_avg);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	sales_average
Ac Fermentum Incorporated	284.91

100309 21:31:58 WITH company_avg AS (SELECT c.company_name, AVG(t.amount) AS avg_amount -- OPCION CON CTE ... 1 row(s) returned

- ✓ Se utiliza una tabla temporal con WITH para obtener la media de ventas por las compañías, luego pedimos mostrar el nombre de la compañía y la media de las ventas, filtrando por el máximo valor. También se pudiera hacer con LIMIT pero no contempla empates y de este modo es más funcional ya que si lo tiene en cuenta en caso de existir.

```sql
-- 3.1 Muestra todas las transacciones realizadas por empresas de Alemania.

SELECT t.* FROM transaction t
WHERE t.company_id IN (SELECT id FROM company c
                       WHERE c.country = 'Germany');
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	decline
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0
00DD11DE-ED01-4BBD-93A0-174D183A59DF	CcS-7681	b-2222	3100	45.7565	4.83109	2024-01-28 18:20:49	242.53	0
01449CE0-98E9-4DE5-9810-728C6BA00E6F	CcS-5424	b-2222	843	47.0163	2.26064	2024-02-17 19:37:14	451.71	0

transaction 196

100334 10:52:20 SELECT t.* FROM transaction t WHERE t.company_id IN (SELECT id FROM company c WHER... 13291 row(s) returned

- ✓ Aquí asumo todas las transacciones tanto rechazadas como aprobadas ya que me solicitan todas las transacciones realizadas, por lo cual no filtro solo por las aprobadas.

```
55    -- 3.2 Lista las empresas que han realizado transacciones por un amount superior a la media
56
57    SELECT c.company_name FROM company c
58    WHERE id IN (SELECT t.company_id FROM transaction t
59                 WHERE t.amount > (SELECT AVG(t2.amount) FROM transaction t2
60                                   WHERE t2.declined = 0)
61                 AND declined = 0);
62
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name
Dis Parturient Institute
Sed LLC
Arcu LLP
Pretium Neque Corp.
Fringilla LLC
Quisque Libero LLC
Auctor Mauris Vel LLP
Elit Etiam Laoreet Associates
Nunc Interdum Incorporated
Augue Foundation

company 204 × | Result Grid | Form Editor | Field Types | Read Or

100311 21:36:32 SELECT c.company_name FROM company c WHERE id IN (SELECT t.company_id FROM transaction t ... 100 row(s) returned

- ✓ Se aplica una subconsulta anidada para calcular inicialmente el promedio del monto de las transacciones, luego los id de las compañías y así obtener los nombres de las que cumplan con la condición solicitada.

```
47    -- 3.3 Eliminarán del sistema las empresas que carecen de transacciones registradas, entrega el listado de estas empresas.
48
49    SELECT c.company_name, c.id FROM company c
50    WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM transaction t
51                      WHERE c.id = t.company_id
52                      AND t.declined <> 1);
53
54    -- NIVEL 2:
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

company_name	id
NULL	NULL

100312 21:38:36 SELECT c.company_name, c.id FROM company c WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM transaction t ... 0 row(s) returned

- ✓ Se aplica un filtro para ver que empresas no cumplen con la condición de tener transacciones aceptadas mediante NOT EXISTS. Se genera una subconsulta correlacionada para obtener la información solicitada.

```
-- NIVEL 2:

-- 2.1 Identifica los cinco días que se generó la mayor cantidad de ingresos en la empresa por ventas. Muestra la fecha de cada transacción ju

SELECT DATE(timestamp) AS fecha, SUM(amount) AS total_ventas FROM transaction
WHERE declined = 0
GROUP BY fecha
ORDER BY total_ventas DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

fecha	total_ventas
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result Grid | Form Editor

100313 21:40:37 SELECT DATE(timestamp) AS fecha, SUM(amount) AS total_ventas FROM transaction WHERE declined = 0... 5 row(s) returned

- ✓ Se aplica la función DATE para quedarnos solo con la fecha de la columna timestamp, la cual también contempla la hora.

```
-- 2.2 ¿Cuál es la media de ventas por país? Presenta los resultados ordenados de mayor a menor medio.

SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS venta_media FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.country
ORDER BY venta_media DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country	venta_media
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39
Spain	260.28
France	259.91
New Zealand	259.59
Norway	259.14

Result 177

100314 21:42:33 SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS venta_media FROM company c JOIN transaction t ON c.id... 15 row(s) returned

- ✓ Se aplica JOIN para unir las dos tablas y quedarnos con los datos en común, se filtra solo las transacciones aceptadas, se agrupa por país y se ordena de mayor a menor.

```
-- La lista de todas las transacciones realizadas por empresas que están ubicadas en el

-- 2.3.1 JOIN + SUBQUERY

SELECT t.id FROM transaction t
JOIN company c ON t.company_id = c.id
WHERE c.country IN (SELECT country FROM company
                    WHERE company_name = 'Non Institute')
      AND c.company_name <> 'Non Institute'          -- SE EXCLUYE A LA MISMA EMPRESA
      AND t.declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB
03AEBD0E-DC97-4BD3-9C57-6A6DB78026FD

Result 205 ×

100326 10:37:26 SELECT t.id FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c.id WHERE c.country IN (SELECT co... 12213 row(s) returned

- ✓ Se aplica JOIN para unir las tablas y se aplica una subconsulta con IN para hacerla más flexible que con el signo =. Además, se filtra para obtener los resultados sin contemplar a la misma compañía que hará el estudio.

```
-- 2.3. SUBQUERY

SELECT t.id FROM transaction t
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM company c
              WHERE t.company_id = c.id
              AND c.country IN (SELECT country FROM company
                                WHERE company_name = 'Non Institute'
              AND c.company_name <> 'Non Institute'))
AND t.declined = 0;
```

100329 10:43:32 SELECT t.id FROM transaction t WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM company c WHERE t.com... 12213 row(s) returned

- ✓ Se aplica EXISTS debido a que es más robusto que IN.

```sql
-- 3.1 Presenta el nombre, teléfono, país, fecha y amount, de aquellas empresas que realizaron transacciones con un valor comprendido
-- entre 350 y 400 euros y en alguna de estas fechas: 29 de abril de 2015, 20 de julio de 2018 y 13 de marzo de 2024. Ordena de mayor a menor

SELECT c.company_name, c.phone,c.country, t.timestamp, t.amount FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
WHERE t.amount BETWEEN 350 AND 400
  AND t.declined = 0
  AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
ORDER BY t.amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	timestamp	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 01:07:21	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20 13:57:29	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29 15:35:40	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13 19:05:41	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20 01:20:14	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29 06:18:25	367.62

Result 193

100331 10:46:47 SELECT c.company_name, c.phone,c.country, t.timestamp, t.amount FROM company c JOIN transaction t O... 8 row(s) returned

- ✓ Se aplica JOIN para unir datos comunes de las tablas, los filtros correspondientes mediante WHERE y se ordena descendentemente.

```sql
-- 3.2 Piden la información sobre la cantidad de transacciones que realizan la
-- exigente y quiere un listado de las empresas en las que especifiques si tie

SELECT c.company_name, COUNT(t.id) AS total_transacciones,
    CASE
        WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'Más de 400'
        ELSE '400 o menos'
    END AS clasificacion
FROM company c
JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
GROUP BY c.company_name
ORDER BY total_transacciones DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	total_transacciones	clasificacion
Ac Fermentum Incorporated	2401	Más de 400
Nunc Interdum Incorporated	1599	Más de 400
Donec Fringilla PC	1593	Más de 400
Mauris Institute	1586	Más de 400
Rutrum Non Inc.	1585	Más de 400
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	1583	Más de 400

Result 181

Output

100318 21:48:13 SELECT c.company_name, COUNT(t.id) AS total_transacciones, CASE WHEN COUNT(t.id) > 400 T... 100 row(s) returned

- ✓ Se aplica la función de agregación para contar la cantidad de transacciones por empresas, se asumen todas tanto las aceptadas como las denegadas. También se utiliza la función CASE para clasificar como se solicita.